

平成 29 年度

解答と解説

<平成29年度の配点は「解答と解説」の後に掲載してあります。>

<数学解答>

$$① \quad ① \quad 9 \quad ② \quad -\frac{2}{3} \quad ③ \quad -4 \quad ④ \quad 3a^2b \quad ⑤ \quad \sqrt{2} \quad ⑥ \quad x^2-2x-3$$

$$⑦ \quad x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$$② \quad ① \quad 45(^{\circ}) \quad ② \quad \frac{1}{2} \quad ③ \quad 6\pi \text{ (cm}^2\text{)} \quad ④ \quad (1) \quad 20x$$

$$(2) \quad 0 \leq x \leq 9 \quad ⑤ \quad \text{右図}$$

$$③ \quad ① \quad y = \frac{1}{2}x + 2 \quad ② \quad a = \frac{1}{4}$$

$$(2) \quad 1$$

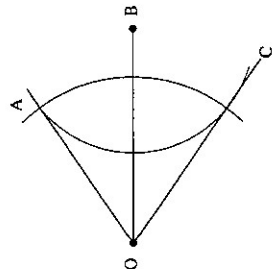
$$④ \quad ① \quad 6 \text{ 分}15 \text{ 秒} \quad ② \quad 7, \text{エ}$$

$$⑤ \quad ① \quad (\text{例}) 7^2 - 6^2 = 13 \quad ② \quad \text{ウ} \quad ③ \quad (4) \quad n+3$$

$$(5) \quad \text{解説参照} \quad ④ \quad a=17, b=20$$

$$⑥ \quad ① \quad (1) \quad 50 \quad (2) \quad 10\sqrt{2} \text{ (cm)} \quad ② \quad (3) \quad \text{HAC} \quad (4) \quad \text{AB} \quad (5) \quad \text{AHC}$$

$$③ \quad 50 \text{ (m)}$$



<数学解説>

① (数・式の計算, 平方根, 式の展開, 二次方程式)

$$① \quad 6 - (-3) = 6 + 3 = 9$$

$$② \quad \text{異符号の2数の商の符号は負で, 絶対値は2数の絶対値の商だから, } \frac{8}{9} \div \left(-\frac{4}{3}\right) = -\left(\frac{8}{9} \div \frac{4}{3}\right) = -\left(\frac{8}{9} \times \frac{3}{4}\right) = -\frac{2}{3}$$

$$③ \quad 5 - 3^2 = 5 - 9 = -4$$

$$④ \quad 12a^3b \div 4a^2b \times ab = \frac{12a^3b \times ab}{4a^2b} = 3a^2b$$

$$⑤ \quad \sqrt{18} - \sqrt{8} = \sqrt{2 \times 3^2} - \sqrt{2^3} = 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$$

$$⑥ \quad \text{乗法公式 } (x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab \text{ より, } (x+1)(x-3) = (x+1)x + (-3)\{x + \{1 + (-3)\}x + 1 \times (-3)\} = x^2 - 2x - 3$$

$$⑦ \quad \text{2次方程式 } ax^2 + bx + c = 0 \text{ の解は, } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ で求められる。問題の2次方程式は, } a=1, b=5, c=2 \text{ の場合だから, } x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \times 1 \times 2}}{2 \times 1} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 8}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$$

② (角度, 確率, おうぎ形の面積, 一次関数, 作図)

$$① \quad \triangle ABD \text{ は } AB = AD \text{ の二等辺三角形だから, } \angle ADB = \frac{180^{\circ} - \angle BAD}{2} = \frac{180^{\circ} - 50^{\circ}}{2} = 65^{\circ} \quad \text{三角形の内角と外角の関係から, } \angle ACD = \angle ADB - \angle DAC = 65^{\circ} - 20^{\circ} = 45^{\circ}$$

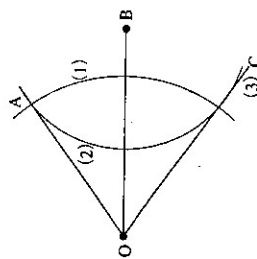
② 2枚の硬貨を同時に投げるとき, 表裏の出方は全部で, (表, 表), (表, 裏), (裏, 表), (裏, 裏) の4通り。このうち, 1枚は表で1枚は裏となるのは, _____ を付けた2通りだから, 求める確率は

$$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

- ③ 半径、中心角 α° のおうぎ形の面積は $\pi r^2 \times \frac{\alpha}{360}$ だから、半径3cm、中心角 240° のおうぎ形の面積は $\pi \times 3^2 \times \frac{240}{360} = 6\pi \text{ cm}^2$

- ④ 毎分20Lの割合で水を入れるから、水を入れ始めてから x 分間に入った水の量は 毎分20L $\times x$ 分間=20 x L 空の浴槽に水を入れ始めたから、水を入れ始めてから x 分後の浴槽にたまった水の量は $y=0+20x=20x$ (1) (1)は右上がりの直線で、 $y=0$ のとき $0=20x$ $x=0$, $y=180$ のとき $180=20x$ $x=9$ だから、 y の変域が $0 \leq y \leq 180$ となる x の変域は $0 \leq x \leq 9$

- ⑤ (着眼点) 半径OAの円Oと、半径BAの円Bの交点のうち、点Aと異なる方を点Dとすると、 $\triangle AOB \equiv \triangle DOB$ より $\angle AOB \equiv \angle DOB$ である。(作図手順) 次の(1)~(3)の手順で作図する。(1) 点Oを中心として、半径OAの円を描く。(2) 点Bを中心として、半径BAの円を描く。(3) 円Oと円Bの交点のうち点Aと異なる方の交点と、点Oを通る直線をひき、これを直線OCとする。



[3] (図形と関数・グラフ)

- ① 2点A(-2, 1), B(0, 2)を通る直線 ℓ の式は、切片が2なので、 $y=ax+2$ において点Aの座標を代入すると、 $1=a \times (-2) + 2 = -2a + 2$ $a = \frac{1}{2}$ よって、直線 ℓ の式は、 $y = \frac{1}{2}x + 2$
- ② $y=ax^2$ は点A(-2, 1)を通るから、 $1=a \times (-2)^2 = 4a$ $a = \frac{1}{4}$
- ③ $\triangle OAB = \frac{1}{2} \times \text{OB} \times \text{点Aのx座標} = \frac{1}{2} \times 2 \times |-2| = 2$
- ④ (1) 立体Pは底面の半径がOH、高さがAHの円錐である。(2) 立体Qは底面の半径がOH、高さがBHの円錐である。よって、 $X:Y = \left(\frac{1}{3}\pi \times \text{OH}^2 \times \text{AH}\right) : \left(\frac{1}{3}\pi \times \text{OH}^2 \times \text{BH}\right) = \text{AH}:\text{BH}$

[4] (資料の散らばり・代表値)

- ① ヒストグラムの中で度数のもっとも多い階級の階級値が最頻値。A組のヒストグラムで度数のもっとも多い階級は6分00秒以上6分30秒未満だから、その階級値、すなわち最頻値は $6\frac{0+30}{2}$ 秒=6分15秒
- ② A 中央値は資料の値を大ききの順に並べたときの中央の値。B組の生徒の人数は35人だから、記録の速い方から18番目の生徒が入っている階級が、中央値の入っている階級。6分30秒未満の階級には生徒が3+4+5+5=17人 (1) 入っていて、7分未満の階級には生徒が17+6=23人入っているから、記録の速い方から18番目の生徒が入っている階級、即ち、中央値の入っている階級は6分30秒以上7分未満。よって、B組の記録の中央値は平均値の6分29秒よりも大きい。イ A組の6分30秒未満の階級には生徒が1+4+4+7+9=21人入っているから、(1)と比較して、記録が6分30秒より速い生徒の人数は、B組よりもA組の方が多い。ウ 記録が一番速い生徒が入っている階級はどちらのクラスも4分30秒以上5分未満だから、記録が一番速い生徒がどちらの組にいてもかはわからない。エ 2クラスを合わせて、記録が速い方から順に5人を選出すると、B組の4分30秒以上5分未満の階級に入っている3人が選ばれるから、選ばれる生徒の人数は、A組よりもB組の方が多い。

[5] (数の性質、式による証明、連立方程式の応用)

- ① 新たな式の他の例としては、 $4^2-3^2=7$, $6^2-5^2=11$, $8^2-7^2=15$ などがある。
- ② $2n+1$ は言葉の式で表すと、 $2 \times \text{整数} + 1 = \text{偶数} + 1$ だから、奇数を表す。また、 $2 \times (\text{小さい方の数}) + 1$ と考えると、小さい方の数を2倍して1を足した数と考えられる。また、 $n + (n+1)$ は言葉の式で表すと、 $(\text{小さい方の数}) + (\text{大きい方の数})$ だから、もとの2つの整数の和になっていることを表している。

- ③ (4) ある整数を n とおいたとき、それよりも3大きい整数は $n+3$ と表すことができる。
- (5) (例) $(n+3)^2 - n^2 = n^2 + 6n + 9 - n^2 = 6n + 9 = 3(2n+3) = 3(n+(n+3))$
- ④ $a < b$ である2つの整数 a , b の差が3だから、 $b-a=3 \cdots (i)$ また、 $b^2-a^2=(b-a)(b+a)=111$ (1)を代入すると $3(b+a)=111$ $b+a=37 \cdots (ii)$ (i)+(ii)より、 $2b=40$ $b=20$ これを(ii)に代入して、 $20+a=37$ $a=17$

[6] (三平方の定理、相似の証明、線分の長さ)

- ① (1) 写真に写った私と実物の私の比は、3cm:150cm=1:50
- (2) 三平方の定理より、 $\text{AH} = \sqrt{\text{AB}^2 + \text{BH}^2} = \sqrt{2^2 + 14^2} = 10\sqrt{2}$ cm
- ② $\triangle ABH$ と $\triangle HAC$ において、仮定より、 $\angle ABH = 90^\circ \cdots (i)$ 線分CHは円Oの直径より、円周角の定理より、直径に対する円周角は 90° だから、 $\angle HAC = 90^\circ \cdots (ii)$ (i), (ii)より、 $\angle ABH = \angle HAC \cdots (iii)$ また、線分BHは点Hにおける円Oの接線より、接線と接点を通る半径は垂直に交わるので、 $\angle CHB = 90^\circ \cdots (iv)$ (i), (iv)より、同位角が等しいから、 $\text{AB} \parallel \text{CH}$ である。よって、平行線の錯角は等しいので、 $\angle BAH = \angle AHC \cdots (v)$ (iii), (v)より、2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle ABH \sim \triangle HAC$ である。

- ③ $\triangle ABH \sim \triangle HAC$ より、 $\text{AH}:\text{CH}=\text{AB}:\text{AH}$ $\text{CH} = \frac{\text{AH} \times \text{AH}}{\text{AB}} = \frac{10\sqrt{2} \times 10\sqrt{2}}{2} = 100$ cm 写真に写った観覧車の外輪の直径と実物の観覧車の外輪の直径の比は1:50だから、実物の観覧車の外輪の直径は $\text{CH} \times 50 = 100\text{cm} \times 50 = 5000\text{cm} = 50\text{m}$

<英語解説>

- [1] A (1) イ (2) ウ (3) エ B (1) ウ (2) イ C (1) (あ) 3000 (い) 食べ物 (2) ideas with
- [2] ① (あ) ア (い) ウ ② (1) cries (2) built ③ (1) イ (2) エ
- [3] ① open ② where ③ sport
- [4] ① station ② イ→ア→ウ ③ I want you to know about this
- [5] ① ウ ② May ③ (1) (う) オ (お) イ
- (2) 来月末に帰国する前に収穫する
- [6] ① (1) 学校生活について話す (2) 高齢者の方々の話を聞く ② like ③ ア ④ イ ⑤ ウ オ ⑥ my weak points aren't bad

<英語解説>

- [1] (リスニング)

放送台本の和訳は、28ページに掲載。